

LA LIAISON CHIMIQUE (THE CHEMICAL BOND)

Introduction (Introduction):

Plusieurs atomes peuvent s'unir par des liaisons interatomiques et former ainsi des molécules, elles mêmes liées par des liaisons intermoléculaires. Avant d'aborder ce problème, rappelons quelques règles simples intervenant dans la formation des liaisons chimiques :

a- Règle de l'octet (Octet rule):

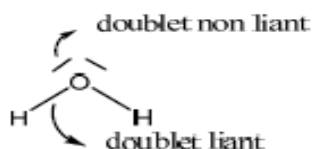
C' est une règle chimique simple qui énonce que les atomes avec un numéro atomique $Z \geq 4$ tendent à se combiner de façon à avoir huit électrons dans leur couche de valence, ce qui leur donne la même structure électronique qu'un gaz noble.

Remarque : La **règle du duet** concerne la première couche électronique des atomes. Seuls les premiers éléments de la classification périodique sont concernés par cette loi notamment l'hydrogène, l'hélium ou le lithium.

b- Structure de Lewis (Lewis structure):

La structure de Lewis consiste à définir la localisation des électrons sur ou entre les atomes de la molécule. Seuls les électrons de valence sont considérés. On obtient ainsi une certaine vision de la structure électronique de la molécule par ses doublets libres, ses doublets liants, ses lacunes et ses éventuels électrons célibataires (dans le cas des radicaux).

Dans cette représentation, les électrons célibataires sont notés par des points et les paires d'électrons par des traits (plus rarement par deux points). Les traits peuvent être localisés sur un atome (doublet libre ou non liant) ou entre les atomes (doublet liant, liaison covalente).



I- Les différents types de liaisons chimiques : (The different types of chemical bonds)

A- Les liaisons localisées : (Localized bonds)

1- La liaison de covalence : (The covalent bond)

Toute liaison s'obtenant par mise en commun d'électrons est appelée **liaison covalente**.

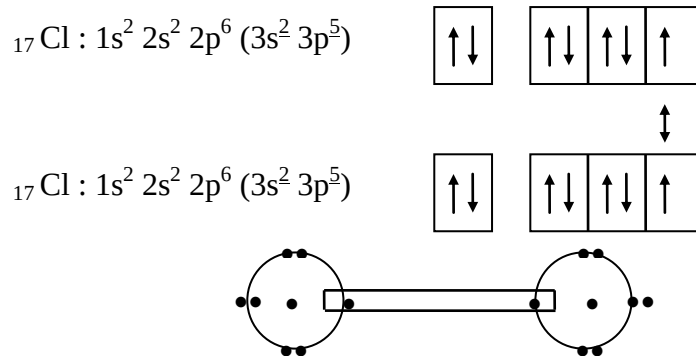
a- La liaison covalente simple (L C S) : (The single covalent bond)

Une paire d'électron est mise en commun, chaque atome participe par un électron.

Ex : - Molécule H_2 :



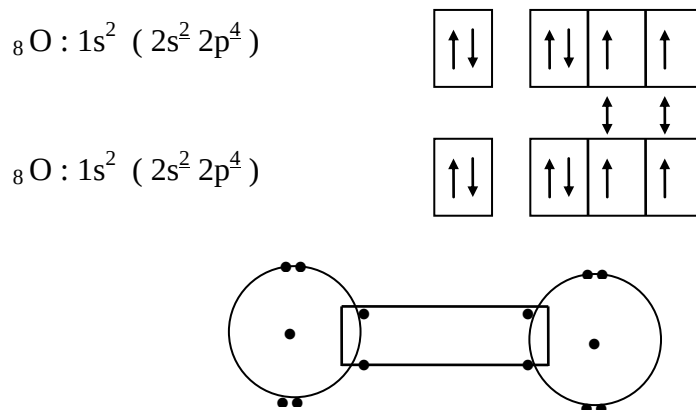
- Molécule Cl_2 :



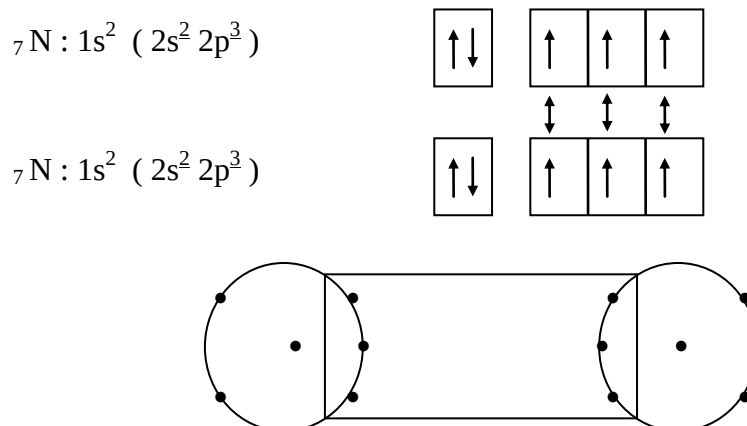
b- La liaison covalente multiple (L C M) : (Multiple covalent bonding)

Mise en commun de deux ou trois paires d'électrons.

- Molécule O_2 :



- Molécule N_2 :

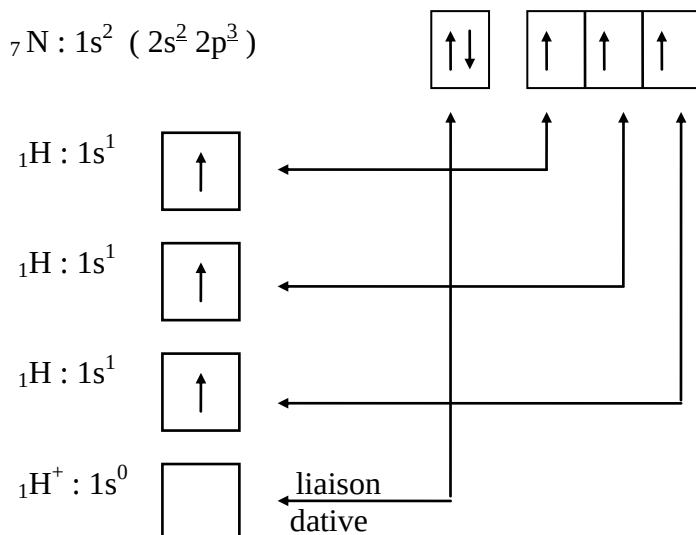


2- La liaison dative ou de coordinence :

(The dative or coordinating bond)

C'est une liaison où un atome **donneur** fournit son doublet de covalence au deuxième atome **accepteur** qui possède une lacune électronique (case vide). Une fois formée, on ne distinguera pas la liaison dative de la covalente normale.

Ex : NH_4^+



3- La liaison covalente polarisée : (Polarized covalent bond)

Une liaison covalente entre deux atomes d'électronégativité dissemblable, est dite liaison polarisée. Le doublet mis en commun est déplacé vers l'atome le plus électronégatif lequel portera une charge partielle négative (δ^-). La charge portée par l'autre atome sera (δ^+). Ainsi apparaît un dipôle dont le moment est :

$$\vec{\mu} = \delta \vec{d} \quad \text{où : } d = \text{distance internucléaire (longueur de la liaison)}$$

$$\delta = \text{charge partielle } (\delta < e)$$

$$\text{unité du moment est le Debaye (D) tq : } 1 \text{ D} = 0.33 \cdot 10^{-29} \text{ C} \cdot \text{m}$$

Remarques :

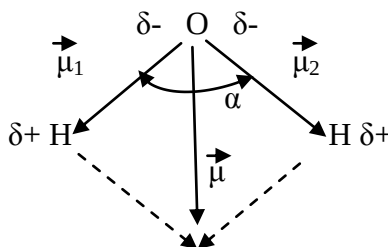
1) le vecteur $\vec{\mu}$ s'orientera du pôle (δ^-) vers le pôle (δ^+)

Ex : HCl H est moins électronégatif que Cl; on aura : $\text{H}^{\delta+} \longleftarrow \text{Cl}^{\delta-}$

2) Plus l'électronégativité est grande, plus la liaison est polarisée.

3) On parle aussi du moment dipolaire angulaire

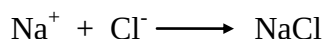
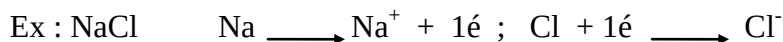
Ex : la molécule d'eau



$$\vec{\mu} = \vec{\mu}_1 + \vec{\mu}_2 = 2 \vec{\mu}_1 = 2 \mu_1 \cos(\alpha / 2)$$

4- La liaison ionique : (The ionic bond)

Un atome donnera un ou plusieurs électrons à un autre atome pour donner des ions stables (ion = charge totale) qui formeront une liaison ionique.



Remarques :

Pour toute molécule, on pourra lui calculer le pourcentage du caractère ionique de sa liaison :

% caractère ionique = $(\mu_{\text{exp}} / \mu_{\text{ion}}) \times 100$ où : μ_{exp} est le moment dipolaire expérimental.

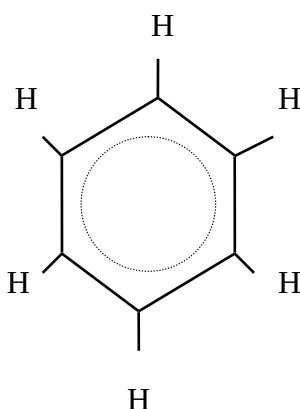
μ_{ion} est le moment dipolaire de la liaison supposée ionique = e.d

B- Les liaisons délocalisées (Delocalized bonds) : Jusqu'à présent, les liaisons intervenant dans les molécules envisagées, étaient localisées entre 2 atomes. Il existe cependant beaucoup de molécules où les liaisons peuvent être délocalisées.

1- Molécules conjuguées (conjugated molecules) :

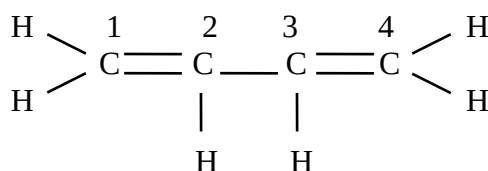
a- Cas des cycles (case of cycles) (Benzène C_6H_6) : La liaison C-C dans le benzène n'est ni une liaison simple, ni une liaison double, elle n'est pas tout à fait à mi-chemin entre les deux, mais elle est plus proche de cette dernière, comme en témoignent les longueurs de liaisons.

	liaison simple $\text{C}-\text{C}$	liaison dans le benzène $\text{C}-\text{C}$	liaison double $\text{C}=\text{C}$
longueur de la liaison (Å)	1,54	1,40	1,34

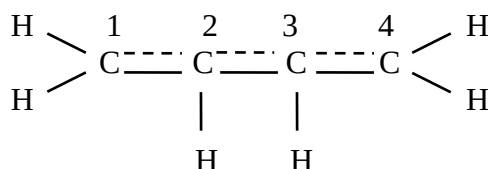


Les trois doubles liaisons délocalisées sont encore appelées liaisons conjuguées.

b- Systèmes non cycliques (non-cyclic systems) (Butadiène C_4H_6) : On rencontre aussi la conjugaison des doubles liaisons dans un grand nombre de molécules acycliques.



Le diagramme de Lewis ne rend pas compte de la conjugaison. En fait, les orbitales Pz des carbones 2 et 3 se recouvrent et le nuage électronique s'étend sur les quatre carbones:



2- La liaison métallique (The metal bond): Elle est plus faible que la liaison covalente entre deux atomes. Il est à noter que la liaison métallique n'est pas fondamentalement différente de la liaison covalente, c'est une liaison délocalisée sur l'ensemble du cristal.

Ex : A l'état solide, le lithium s'entoure de plusieurs atomes (il n'est pas possible de localiser les orbitales entre deux atomes $\Rightarrow$ il faut envisager des orbitales moléculaires délocalisées, étendues à tout le cristal).

C- Géométrie des molécules (Geometry of molecules):

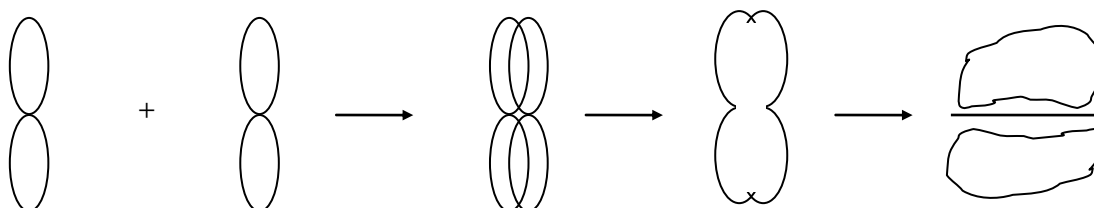
1- Orbitales moléculaires (O. M) σ et π : (σ and π molecular orbitals)

a- O. M σ : elle résulte d'un recouvrement axial de deux orbitales atomiques (O. A) : s-s ou s-p ou p-p. Elle présente la symétrie cylindrique.

Ex :



b- O. M π : elle naît d'un recouvrement latéral de deux (O. A) de type p.



Remarque : la liaison σ est plus importante que la liaison π .